



InfoEducație 2026 · Software Educațional

Code **Beyond** Math

Explorează matematica și informatica dincolo de manual

Frățeanu Iustin-Alexandru & Caunic Rareș-Octavian

codebeyondmath.github.io/Code-Beyond-Math

Cuprins

I) Despre proiect	1
II) Arhitectura platformei	2
III) Funcționalități	3
IV) Structura temelor	10
V) Structura problemelor	16
VI) Securitate și API	17
VII) Deployment	18
VIII) Demo-uri și Capturi de Ecran	20
IX) Echipă	23
X) Contact	23

I) Despre proiect

Code Beyond Math este o platformă web educațională interactivă care îi ajută pe elevi să descopere matematica și informatica dincolo de manual — într-un mod vizual, intuitiv și accesibil.

Proiectul pornește de la o problemă reală: multe dintre cele mai frumoase și utile idei din matematică și informatică nu apar deloc în programa școlară, sau apar prea abstract pentru a fi cu adevărat înțelese. **Code Beyond Math** umple acest gol, transformând concepte avansate — criptografie, teoria grafurilor, transformate rapide, fractali, automate celulare — în experiențe interactive pe care oricine le poate explora direct în browser.

Publicul țintă sunt elevii de liceu și studenții cu interes pentru matematică și informatică, dar și profesorii care doresc să își facă lecțiile mai interesante și mai interactive

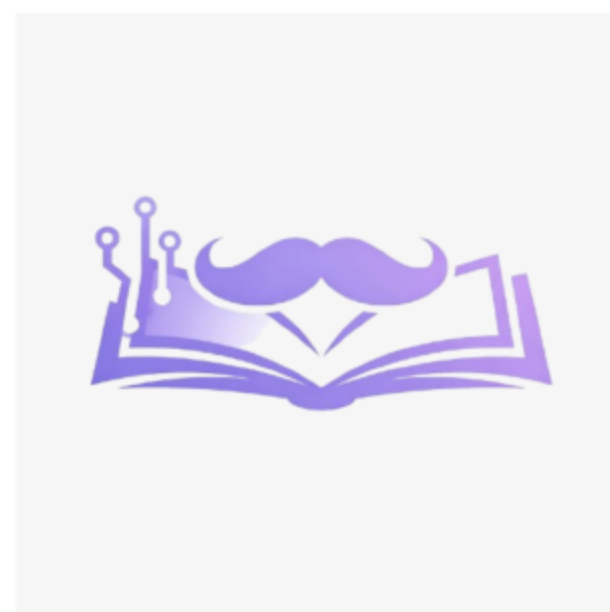
Obiective:

- Să demonstreze că matematica nu este doar teorie, ci o unealtă reală din spatele aplicațiilor moderne
- Să ofere un spațiu de explorare liberă, fără bariera unui mediu de programare sau a unor instalări complexe
- Să conecteze teoria cu practica prin widget-uri interactive construite chiar pe conceptele prezentate
- Să pună la dispoziție probleme de concurs tematice pentru aprofundare

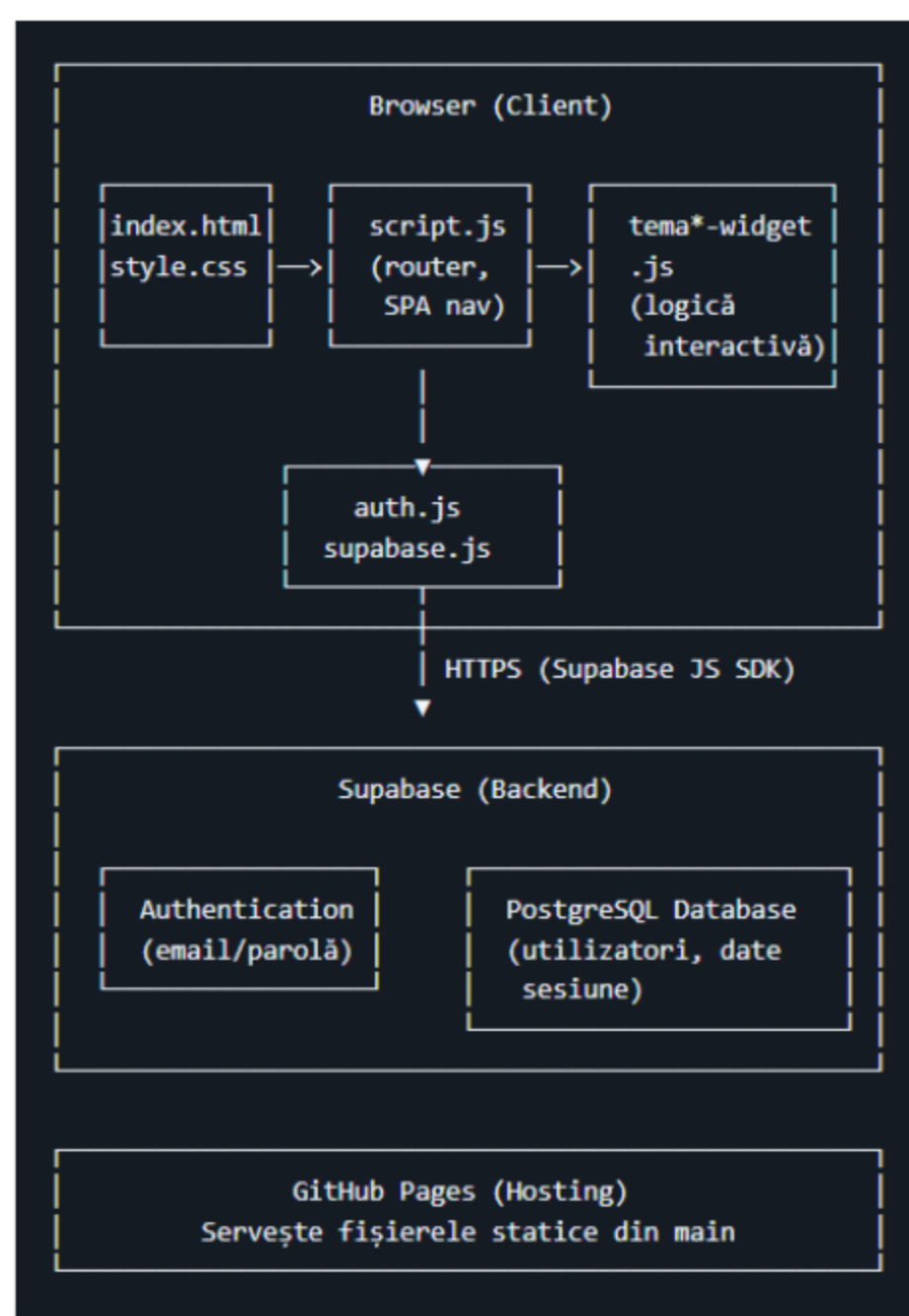
Platforma este accesibilă gratuit la:

<https://codebeyondmath.github.io/Code-Beyond-Math/>

, fără nicio instalare necesară din partea utilizatorului.



II) Arhitectura platformei



Code *Beyond* Math

este construită ca o Single-Page Application (SPA) fără framework-uri front-end, folosind exclusiv tehnologii web native (HTML5, CSS3, JavaScript ES6+).

Navigarea între secțiuni este gestionată în JavaScript prin manipularea hash-ului URL și a DOM-ului, fără reîncărcarea paginii.

Fluxul de date:

1. Utilizatorul accesează site-ul servit de GitHub Pages.
2. `script.js` detectează hash-ul URL și randează secțiunea corespunzătoare.
3. Conținutul teoretic al fiecărei teme este încărcat dinamic din fișierele `md/tema*.md` și randat ca HTML.
4. Widget-ul JavaScript al temei este inițializat și atașat la DOM.
5. Autentificarea și datele utilizatorului sunt gestionate prin Supabase, apelat direct din browser via SDK-ul oficial.

Decizii arhitecturale:

Decizie	Motivație
SPA fără framework	Minimal, fără dependențe, ușor de înțeles și extins.
Markdown pentru conținut teoretic	Separarea clară a conținutului de cod, ușurință în editare
Supabase ca BaaS	Backend complet (auth + DB) fără a scrie server-side code
GitHub Pages pentru hosting	Deploy automat, gratuit, fără configurare

III) Funcționalități

III.1. Teme interactive cu conținut teoretic

Platforma oferă 6 teme de matematică și informatică avansată, fiecare structurată ca o mini-lecție completă.

Conținutul teoretic al fiecărei teme este scris în “Markdown” și randat dinamic în pagină — fără reîncărcare — atunci când utilizatorul navighează la acea temă.

Explicațiile sunt scrise într-un limbaj prietenos și accesibil, cu scopul de a demistifica concepte care par complicate la prima vedere.

Fiecare temă include:

- contextul și motivația conceptului (de ce este relevant, unde apare în practică)
- explicația matematică pas cu pas, cu formule și exemple numerice
- unul sau mai multe widget-uri interactive pentru experimentare directă
- Temele pot fi accesate fie din meniul de navigare principal (dropdown „Teme”), fie de pe pagina principală prin cardurile de selecție.



III.2. Widget-uri interactive

Inima platformei sunt widget-urile JavaScript — componente interactive integrate direct în pagina fiecărei teme. Acestea nu sunt simple animații: utilizatorul poate introduce propriile date, modifica parametrii și observa cum se schimbă rezultatele în timp real.

Fiecare widget este implementat în JavaScript pur, fără librării externe, și este atașat dinamic la DOM atunci când tema este activată. Toate calculele se execută local, în browser, fără niciun apel la un server extern.

Exemple de interacțiuni oferite de widget-uri:

Tema 1: Introducerea unui mesaj și a unei chei de criptare și vizualizarea procesului complet de codificare/decodificare prin matrice.

Tema 2: Construirea interactivă a unui graf și calculul automat al numărului de arbori de acoperire.

Tema 3: Înmulțirea a două polinoame introduse de utilizator, cu afișarea pașilor NTT.

Tema 4: Vizualizarea configurației optime de puncte într-un pătrat pentru o latură dată.

Tema 5: Rularea simulării *Chaos Game* cu număr configurabil de iterații și vârfuri ale poligonului de bază.

Tema 6: Desenarea liberă pe grila *Conway* și pornirea/oprirea simulării pas cu pas sau în timp real.

Capturi de ecran ale unor widget-uri din platforma
Code *Beyond* Math:

~ Interfață demo interactivă tema 1 – Criptare prin matrice ~

Demo interactiv

Criptează și decriptează mesaje folosind cifrarea Hill cu permutare de alfabet.

Criptare Decriptare

MESAJ

Scrie mesajul de criptat...

CHEIE MATRICE (3×3)

det = 1

1	0	0
0	1	0
0	0	1

INVERSĂ (CALCULATĂ AUTOMAT)

1	0	0
0	1	0
0	0	1

INDEX PERMUTARE (NR_PERM)

1

Număr întreg pozitiv (poate fi foarte mare, până la 96!).

Orice întregi — widgetul verifică automat că $\det = \pm 1$.

Criptează

~ Interfață demo interactivă tema 3 – Algoritmii de FFT și NTT ~



III.3. Secțiune de probleme

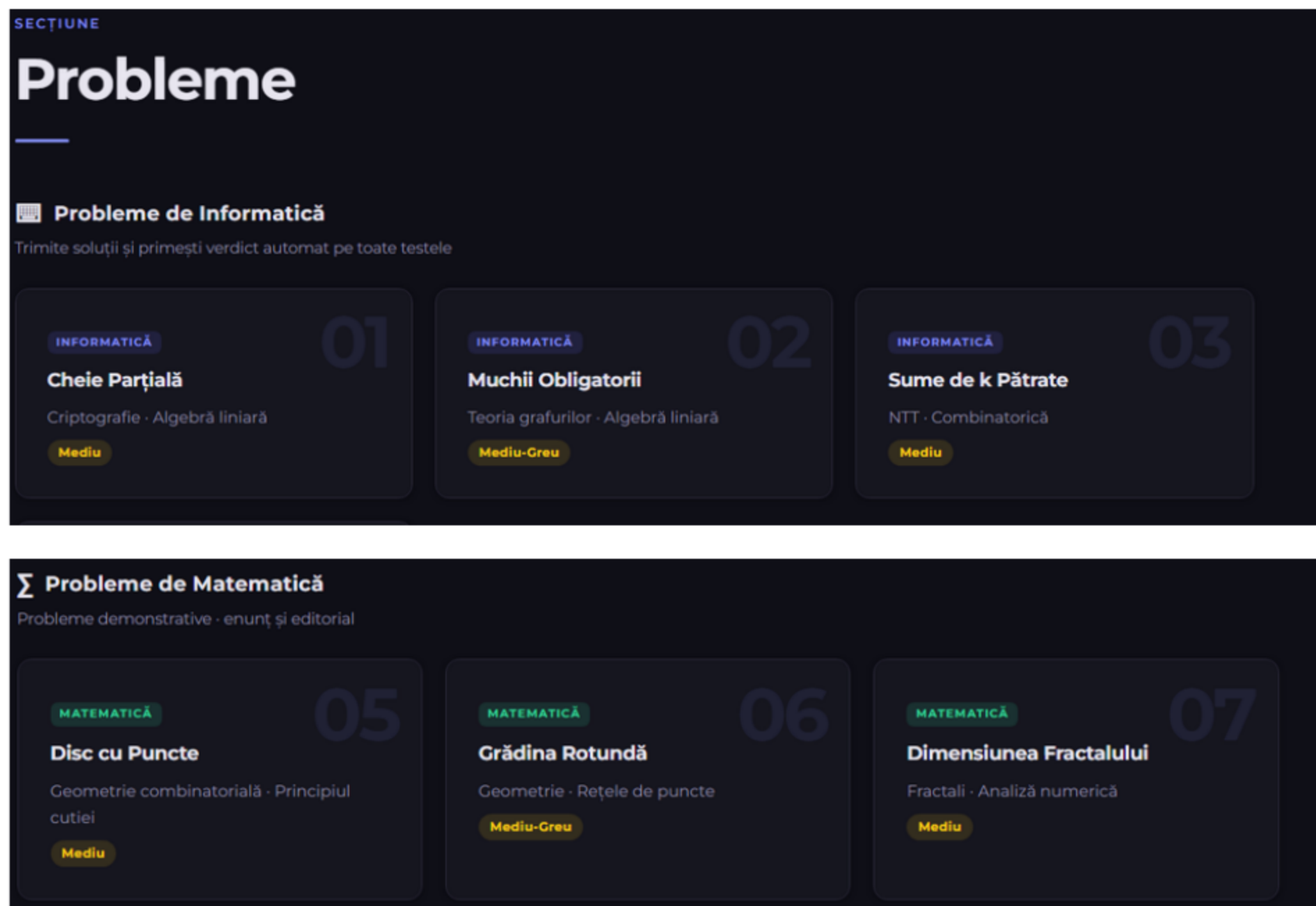
Platforma include o secțiune dedicată problemelor de concurs, gestionată de *probleme-widget.js*.

Aceasta funcționează ca un catalog interactiv de exerciții de algoritmică și matematică, gândite ca o continuare naturală a temelor teoretice.

Problemele sunt organizate în cinci categorii tematice — *Criptografie*, *Teoria grafurilor*, *NTT/FFT*, *Geometrie* și *Fractali* — și pot fi filtrate după categorie direct din interfață.

Fiecare problemă este prezentată cu enunț clar și este gândită să solicite înțelegerea conceptelor prezentate în tema corespunzătoare, nu memorarea mecanică a unor algoritmi.

~ Interfață secțiune – Probleme ~



III.4. Sistem de autentificare complet

Platforma dispune de un sistem de autentificare bazat pe *Supabase Auth*, accesibil printr-un modal integrat în interfață. Sistemul oferă:

The screenshot shows the 'Înregistrare' (Registration) form. It includes fields for 'Nume afișat' (Display Name), 'Email', 'Parolă' (Password), and 'Confirmă parola' (Confirm Password). A 'Creează cont' (Create Account) button is at the bottom. The form is part of a modal that also contains 'Autentificare' (Login) and 'Înregistrare' (Registration) buttons at the top.

1. Înregistrare — un utilizator nou poate crea un cont introducând numele de afișare, adresa de email și o parolă.

Validarea câmpurilor se face în timp real înainte de trimiterea formularului.

2. Autentificare — utilizatorii existenți se pot conecta cu email și parolă. La autentificare reușită, sesiunea este persistată automat de *SDK-ul Supabase* în *localStorage*, astfel că utilizatorul rămâne conectat și după închiderea tab-ului.

3. Recuperare parolă — utilizatorii care și-au uitat parola pot solicita un email de resetare direct din fereastra de autentificare.

4. Deconectare — sesiunea poate fi încheiată oricând, cu invalidarea tokenului *JWT* pe partea *Supabase*.

~ Interfața unui profil al platformei **Code Beyond Math** ~

Code Beyond Math

Despre Teme Probleme

< Înapoi la meniu

IustinFrateanu
frateanuiustinalalexandru@yahoo.com
Membru din 17 mai 2026

[→ Deconectare]

2
TRIMITERI

0
ACCEPTATE

0%
RATĂ SUCCES

Trimiteri recente

PROBLEMĂ	LIMBAJ	STATUS	TIMP	DATA
Muchii Obligatorii	C++ 17	Wrong Answer	-	17.05.2026
Muchii Obligatorii	C++ 17	Wrong Answer	-	17.05.2026

Code Beyond Math © 2026

Starea de autentificare este reflectată vizual în interfață: butonul din navbar se schimbă în funcție de dacă există sau nu o sesiune activă.

III.4. Randare dinamică Markdown

Conținutul teoretic al fiecărei teme nu este scris direct în *HTML*, ci stocat în fișiere *.md* separate (în folderul *md/*). Atunci când utilizatorul navighează la o temă, *script.js* încarcă asincron fișierul “Markdown” corespunzător și îl convertește în *HTML*, inserându-l dinamic în pagină.

Această abordare oferă mai multe avantaje:

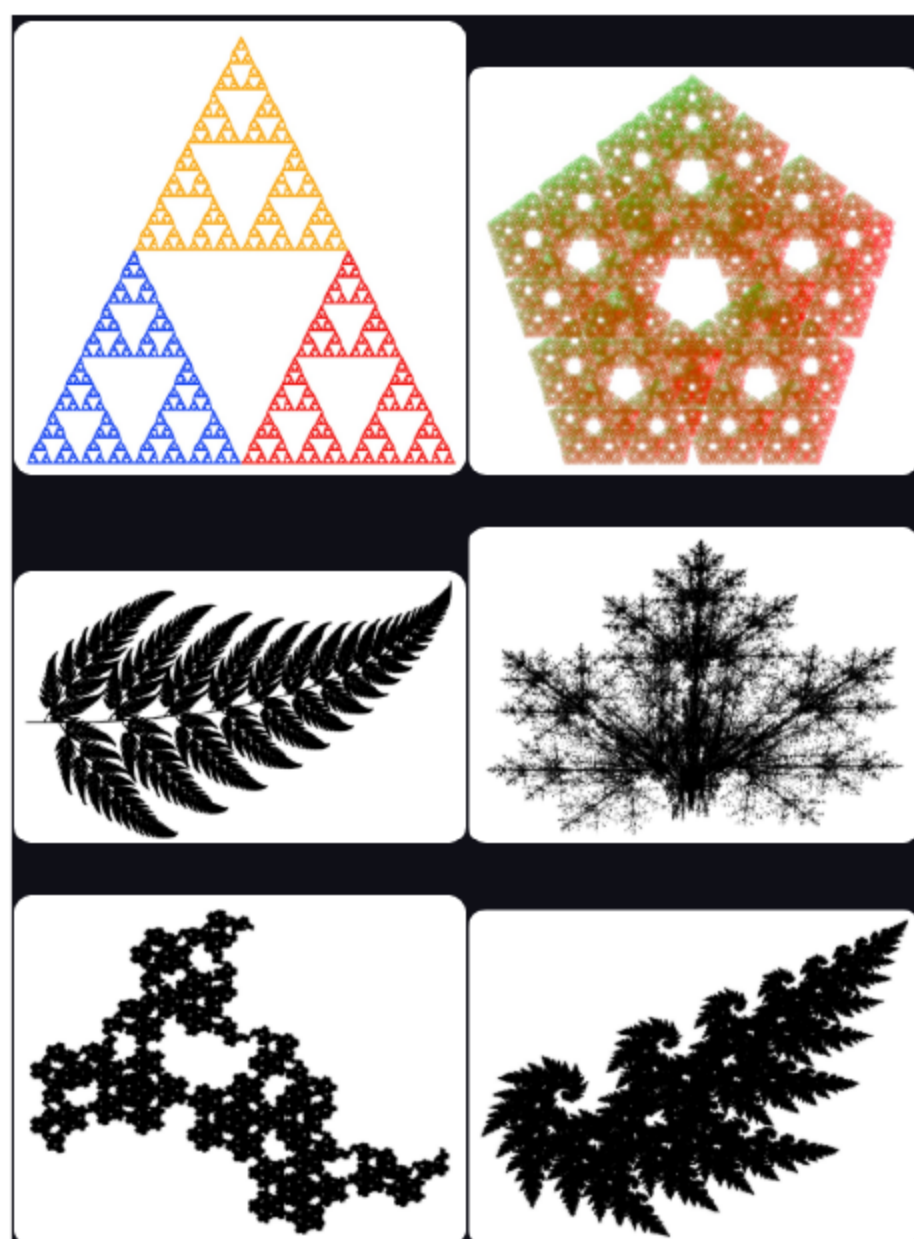
- Separarea conținutului de cod — textul educațional poate fi editat fără a atinge logica aplicației
- Lizibilitate sporită — fișierele *.md* sunt ușor de citit și modificat chiar și fără un editor specializat
- Extensibilitate — adăugarea unei teme noi înseamnă crearea unui fișier *.md* și a unui widget *.js*, fără a modifica structura HTML

III.5. Galerie vizuală de fractali

Tema 5 (Jocul Haosului) este însoțită de o galerie de imagini cu fractalii generabili prin platforma, stocate în folderul *poze/*.

Galeria ilustrează vizual diversitatea formelor care pot apărea din același algoritm simplu, aplicat unor poligoane de bază diferite sau unor reguli de selecție diferite:

1. Triunghiul lui Sierpiński (baza clasică a Chaos Game)
2. Fractal dragon, pentagonal, tip frunză, tip arțar, pentigree.



III.6. Navigare SPA fluidă

Platforma funcționează ca o Single-Page Application: odată încărcată, nicio navigare internă nu provoacă reîncărcarea paginii.

Trecerea între pagina principală, oricare dintre cele șase teme și secțiunea de probleme se face instant, prin actualizarea hash-ului URL și a DOM-ului de către *script.js*.

URL-urile sunt bookmarkable — fiecare secțiune are propriul hash (de ex. #tema1, #probleme), astfel că utilizatorul poate salva sau trimite un link direct către o anumită temă.

III.7. Design responsiv

Interfața este proiectată să funcționeze corect atât pe ecrane mari de desktop, cât și pe dispozitive mobile și tablete.

Layout-ul se adaptează automat la lățimea ecranului prin CSS, asigurând o experiență de utilizare fluentă indiferent de device.

Widget-urile interactive sunt de asemenea utilizabile pe touchscreen.

IV. Structura temelor

Fiecare temă urmează același tipar: o secțiune teoretică urmată de unul sau mai multe widget-uri interactive.

Tema 1

Criptarea prin matrice

Criptarea prin matrice

01

O metodă care folosește algebra liniară pentru a codifica mesaje.

Concept:

Criptografia bazată pe algebra liniară — un mesaj este transformat într-un vector numeric, înmulțit cu o matrice-cheie și redus modulo un număr prim, producând textul cifrat.

Decriptarea se face prin înmulțirea cu inversa matricei.

Widget-uri:

tema1-widget.js — permite utilizatorului să introducă un mesaj și o cheie și să vadă procesul de criptare/decriptare pas cu pas

tema1-example-widget.js — exemplu demonstrativ cu valori predefinite.

Tema 2

Numărul de arbori dintr-un graf

Numărul de arbori dintr-un graf

02

Descoperirile lui Kirchhoff în numărarea arborilor dintr-un graf oarecare.

Concept:

Teorema lui Kirchhoff (Matrix Tree Theorem) — numărul de arbori de acoperire ai unui graf poate fi calculat ca orice minor al matricei sale Laplacian.

Widget-uri:

tema2-widget.js — vizualizarea grafului și a arborilor săi de acoperire

tema2-calc-widget.js — calculator interactiv pentru teorema Kirchhoff.

Tema 3

Algoritmii de FFT și NTT

Algoritmii de FFT și NTT

03

Metode rapide pentru calculul convoluțiilor și al polinoamelor de mari dimensiuni.

Concept:

Transformata Rapidă Fourier (FFT) și varianta sa în aritmetică modulară (*NTT*) permit înmulțirea a două polinoame de grad n în $O(n \log n)$ în loc de $O(n^2)$, cu aplicații în procesarea semnalelor și algoritmică competitivă.

Widget:

tema3-widget.js — demonstrație interactivă a înmulțirii polinoamelor prin NTT.

Tema 4

Împachetarea punctelor în pătrat

Împachetarea punctelor în pătrat

Câte puncte încap într-un pătrat de latură L astfel încât distanța dintre ele este cel puțin 1.

Concept:

Problemă de geometrie și combinatorică — determinarea numărului maxim de puncte care pot fi plasate într-un pătrat de latură " L " astfel încât distanța minimă dintre oricare două puncte să fie cel puțin 1.

Sunt prezentate limitele teoretice și configurațiile optime cunoscute.

Widget:

tema4-widget.js — vizualizarea interactivă a configurațiilor de puncte.

Tema 5

Jocul Haosului

Jocul Haosului

Un joc aparent haotic care dă naștere unor figuri geometrice elegante și autosimilare.

Concept:

Chaos Game — un algoritm iterativ simplu: se alege aleator un vârf al unui poligon și se mută reperul la jumătatea distanței față de acesta.

Deși procesul pare aleator, converge spre fractali autosimilari (ex. triunghiul lui Sierpiński).

Widget:

tema5-widget.js — simulare în timp real, cu parametri configurabili.

Galerie de fractali (în poze/):

Fișier	Fractal generat
triunghi_fr.png	Triunghiul lui Sierpiński
dr_fr.png	Fractal dragon
frunza_fr.png	Fractal tip frunză
maple_fr.png	Fractal tip arțar
pentagon_fr.png	Fractal pentagonal
pentigree_fr.png	Pentigree

Tema 6

Conway's Game of Life

Conway's Game of Life

06

Jocul cu doar 4 reguli ce a revoluționat
Teoria Jocului.

Concept:

Automatul celular al lui *John Horton Conway* — o grilă 2D de celule vii/moarte evoluează după 4 reguli simple de vecinătate, producând comportamente surprinzător de complexe: structuri stabile, oscilatoare, planoare.

Widget:

tema6-widget.js — simulare interactivă, utilizatorul poate desena configurații și porni/opri simularea.

V) Structura problemelor

Secțiunea de probleme este gestionată de *probleme-widget.js* și conține o colecție de exerciții de *algoritmica și matematică* organizate în cinci categorii tematice, aliniate la temele platformei:

Categorie	Teme acoperite
<i>Criptografie</i>	Algebră liniară modulară, criptare/decriptare prin matrice
<i>Teoria grafurilor</i>	Arbori de acoperire, matrice Laplacian, numărare combinatorie
<i>NTT/FFT</i>	Convoluții, înmulțiri de polinoame
<i>Geometrie</i>	Împachetări, distanțe minime, configurații de puncte
<i>Fractali</i>	Automate celulare, sisteme iterative de funcții, dimensiune fractală

Problemele sunt gândite ca o continuare naturală a temelor teoretice, cu dificultate gradată.

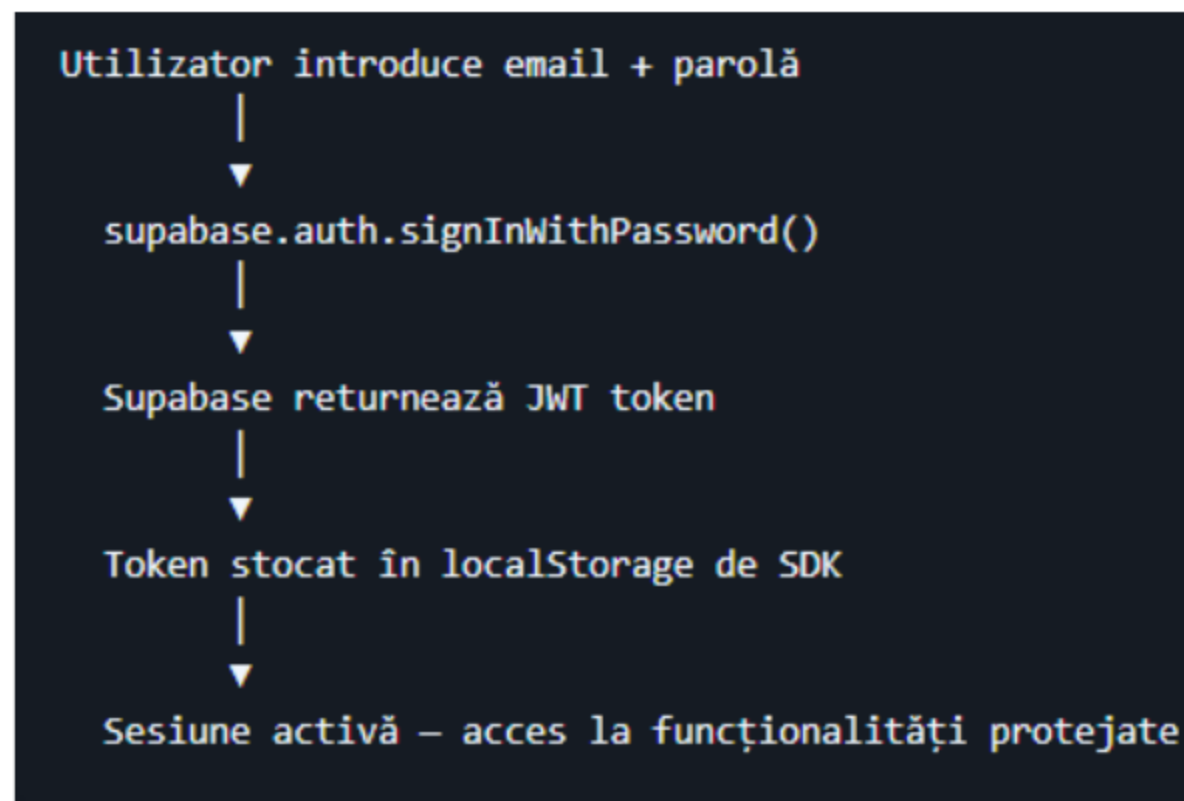
Trimiterea surselor pentru evaluare la secțiunea de probleme de informatică necesită autentificare, dar accesarea oricărei probleme nu necesită autentificare.

VI) Securitate și API

VI.1. Autentificare

Platforma folosește *Supabase Auth* pentru gestionarea utilizatorilor.

Fluxul de autentificare:



Funcționalitățile disponibile:

- Înregistrare cu nume de afișare, email și parolă.
- Autentificare email + parolă.
- Recuperare parolă prin email.
- Deconectare cu invalidarea sesiunii.

VI.2. Client Supabase

Conexiunea la *Supabase* este configurată în *supabase.js* folosind SDK-ul oficial *@supabase/supabase-js*. Toate apelurile către baza de date și autentificare trec prin acest client.

Credențialele folosite sunt cheia publică anonimă (anon key) a proiectului *Supabase* — aceasta este sigură să fie expusă în codul front-end, deoarece accesul la date este controlat prin politicile Row Level Security (RLS) definite pe partea *Supabase*.

VI.3. Securitatea datelor

Parolele nu sunt stocate sau procesate local — sunt gestionate exclusiv de *Supabase Auth*.

Comunicarea cu *Supabase* se face exclusiv prin *HTTPS*.

Accesul la resursele protejate (secțiunea de probleme) este condiționat de existența unui *JWT* valid în sesiune.

Tokenul de sesiune este gestionat automat de *SDK-ul Supabase*.

VII) Deployment

Platforma este hostată pe GitHub Pages și se deployează automat la fiecare push pe branch-ul main.

VII.1. Rulare locală

Proiectul nu necesită niciun proces de build sau dependențe instalate. Este suficient un server HTTP local (pentru a evita restricțiile CORS la încărcarea fișierelor .md):

```
# Clonează repository-ul
git clone https://github.com/CodeBeyondMath/Code-Beyond-Math.git
cd Code-Beyond-Math

# Opțiunea 1 – Python (recomandat, preinstalat pe majoritatea sistemelor)
python -m http.server 8000

# Opțiunea 2 – Node.js
npm run serve

# Opțiunea 3 – VS Code
# Instalează extensia "Live Server" și dă click pe "Go Live"
```

Accesează apoi <http://localhost:8000> în browser.

⚠ Nu deschide *index.html* direct cu *file://* — cererile *fetch()* către fișierele .md vor fi blocate de browser din cauza politicii CORS.

VII.2. Structura fișierelor

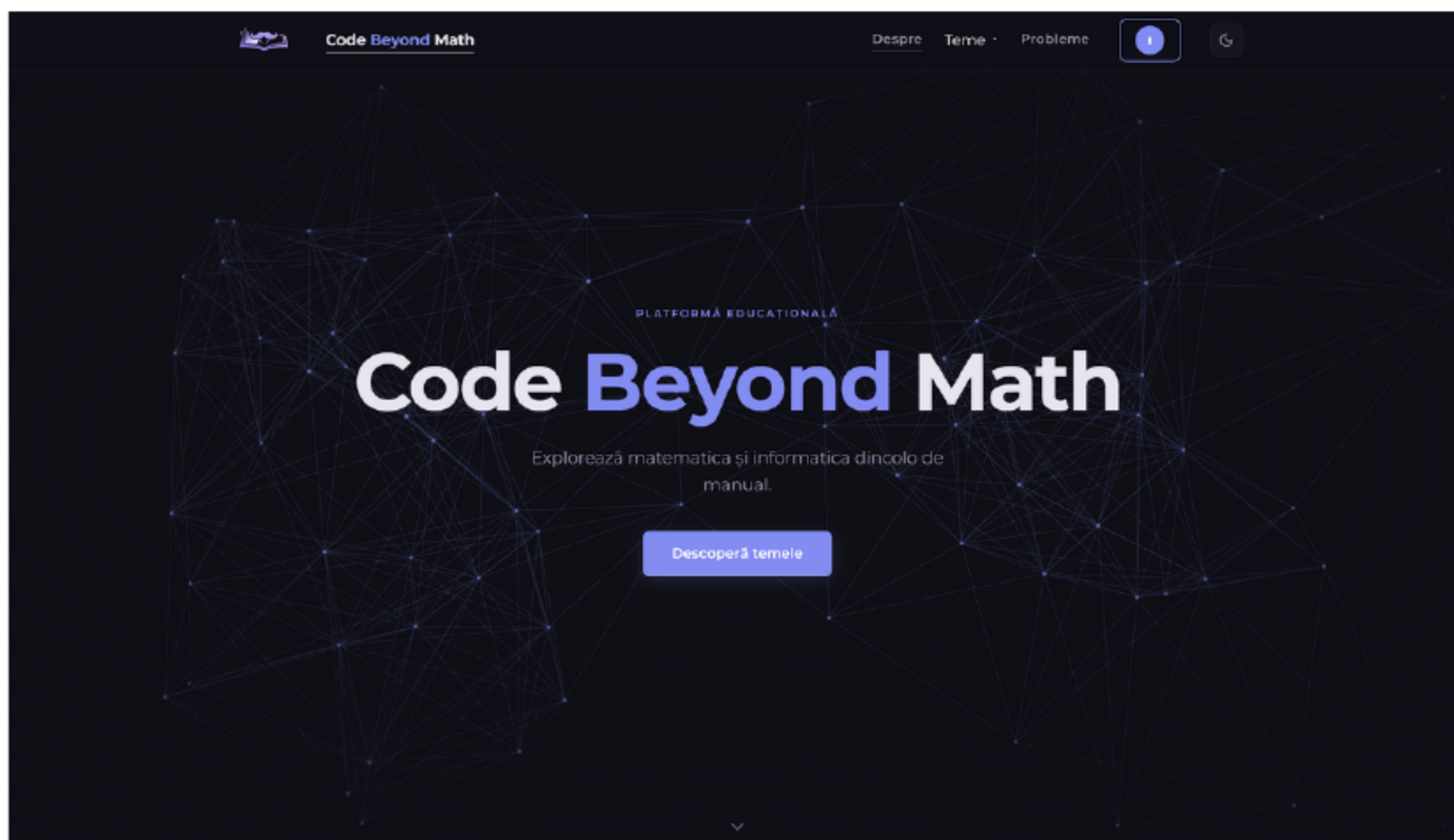
```

Code-Beyond-Math/
|
├─ index.html          # Pagina principală – tot conținutul SPA
├─ style.css           # Stiluri globale și responsive
├─ script.js           # Router SPA, navigare, randare Markdown
├─ auth.js             # Logică autentificare (login, register, logout)
├─ supabase.js         # Inițializare client Supabase
├─ logo.png            # Logo platformă
|
├─ probleme-widget.js  # Widget secțiunea de probleme
├─ tema1-widget.js     # Widget – Criptarea prin matrice
├─ tema1-example-widget.js # Exemplu demonstrativ – Tema 1
├─ tema2-widget.js     # Widget – Numărul de arbori dintr-un graf
├─ tema2-calc-widget.js # Calculator – Teorema Kirchhoff
├─ tema3-widget.js     # Widget – FFT și NTT
├─ tema4-widget.js     # Widget – Împachetarea punctelor în pătrat
├─ tema5-widget.js     # Widget – Jocul Haosului
├─ tema6-widget.js     # Widget – Conway's Game of Life
|
├─ md/                 # Conținut teoretic al temelor (Markdown)
|   └─ tema1.md
|   └─ tema2.md
|   └─ tema3.md
|   └─ tema4.md
|   └─ tema5.md
|   └─ tema6.md
|
└─ poze/               # Imagini ilustrative
    └─ 1.png
    └─ 2.png
    └─ 3.png
    └─ dr_fr.png
    └─ frunza_fr.png
    └─ maple_fr.png
    └─ pentagon_fr.png
    └─ pentigree_fr.png
    └─ triunghi_fr.png
  
```

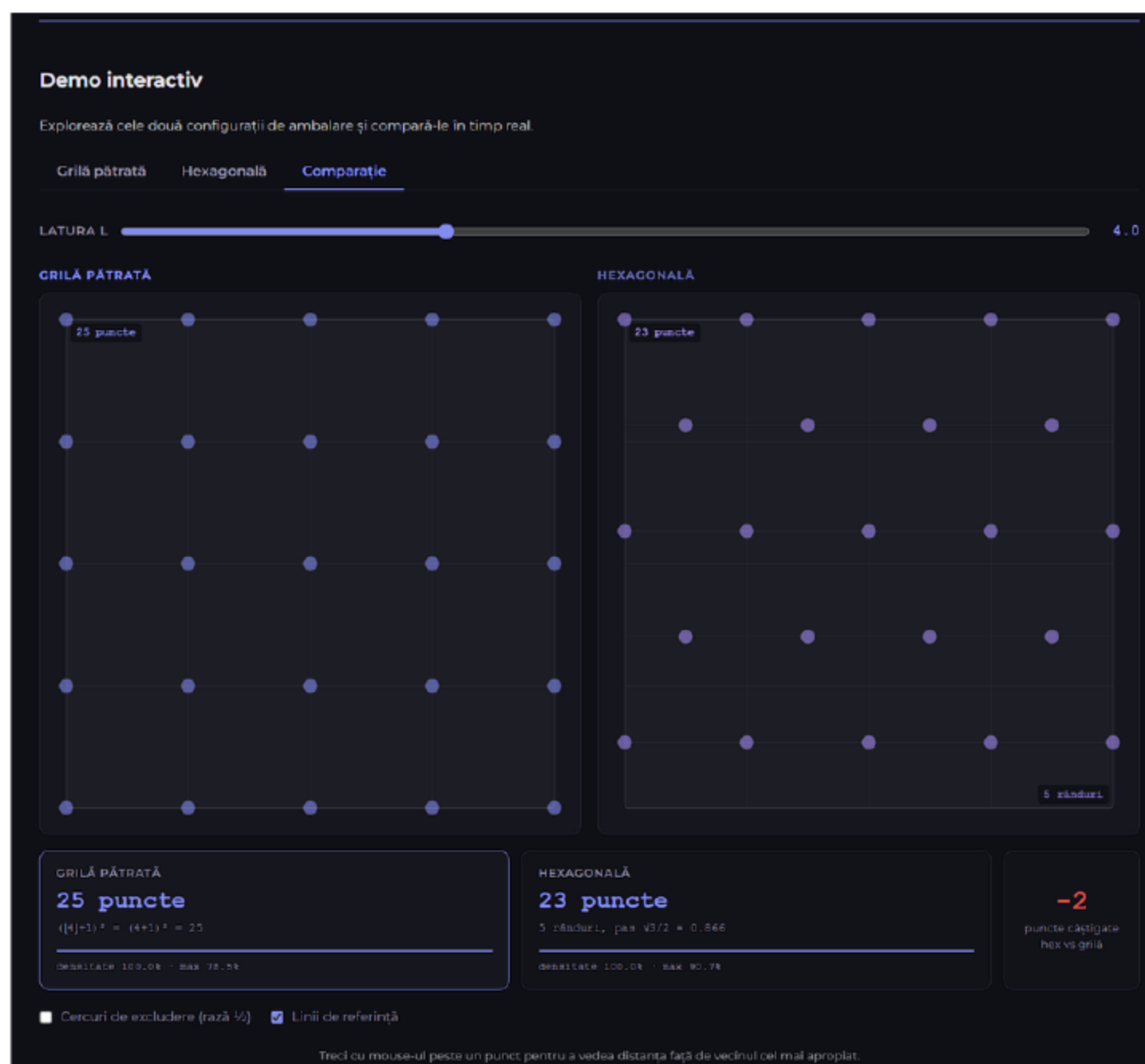

VIII) Demo-uri și Capturi de Ecran

Site-ul live: <https://codebeyondmath.github.io/Code-Beyond-Math/>

~ Pagina principală ~



~ Tema 4 - Împachetarea punctelor în pătrat ~



~ Tema 2 - Numărul de arbori dintr-un graf ~

Demo interactiv

Construiește un graf și calculează numărul de arbori de acoperire prin teorema lui Kirchhoff.

+ Nod ~ Muchie X Șterge Resetare K_4 C_3

Nod: click pe canvas | **Muchie:** click nod → click alt nod (click în gol anulează) | **Șterge:** click pe nod sau muchie | Trage nodurile cu mouse-ul

NODURI	MUCHII	ARBORI DE ACOPERIRE	COFACTOR DET(L)
4	6	16	16

MATRICEA LAPLACIANĂ L

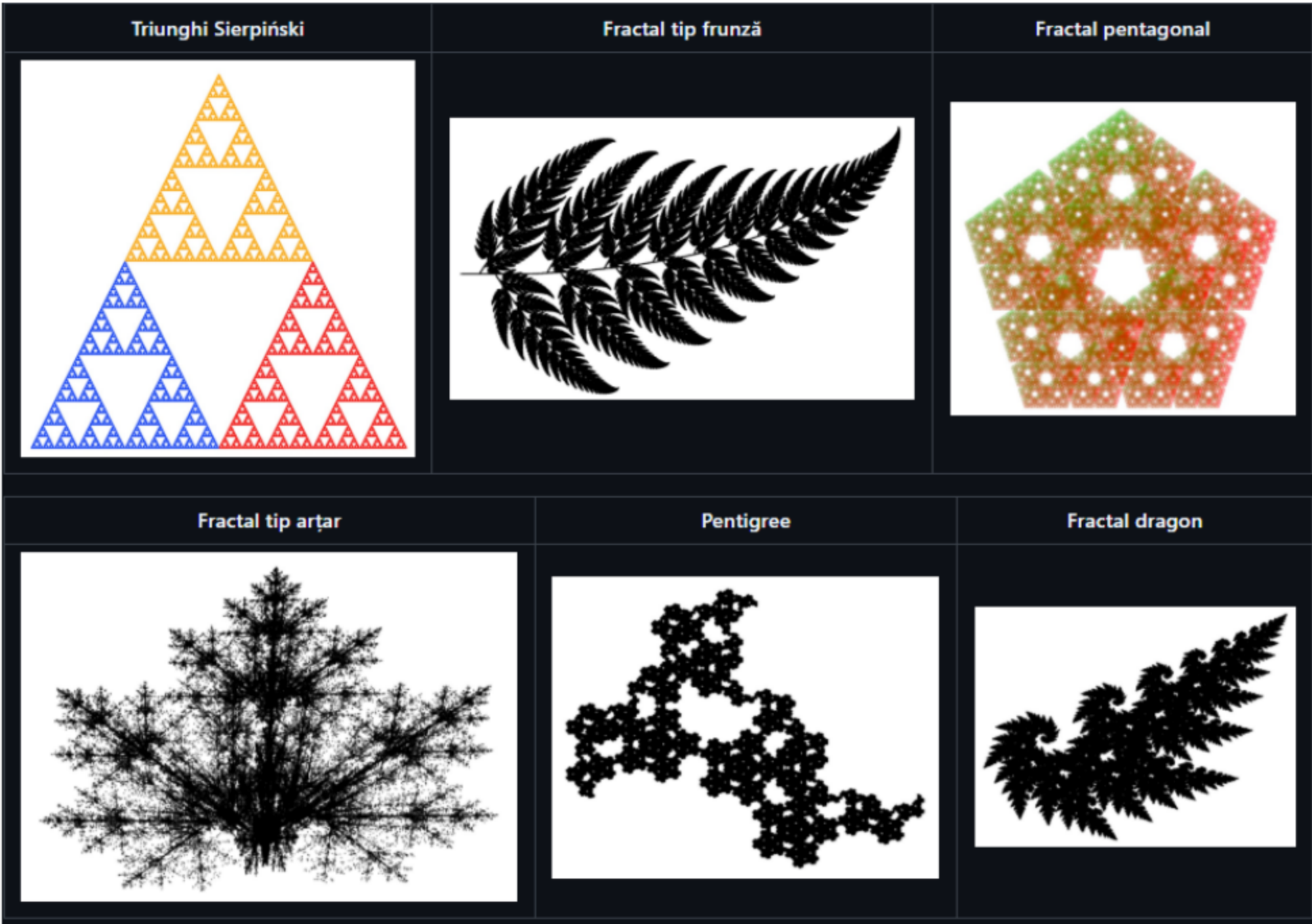
3	-1	-1	-1
-1	3	-1	-1
-1	-1	3	-1
-1	-1	-1	3

← Arborele 1 / 16 → ▶ Animație Viteză:

~ Tema 6 - Conway's Game of Life ~



~ Galerie de Fractali ~



IX) Echipă

Nume	Rol
Frăţeanu Iustin-Alexandru	Co-autor & Expert Informatică
	- Calificat la Olimpiada Națională AcadNet secțiunea IS
	- Admis în tabăra ACTS 2026.2 pe track-ul de Software Engineering
	- Responsabil pentru arhitectura tehnică și algoritmi
Caunic Rareș-Octavian	Co-autor & Expert Matematică
	- Calificat la Olimpiada Națională de Matematică
	- Pasionat de informatică și șah
	- Responsabil pentru documentația matematică și probleme

X) Contact

Email: codebeyondmath@gmail.com

Proiect realizat în cadrul competiției InfoEducație 2026, categoria Software cu caracter educațional.